

[AI 기반 가계부 관리 웹 서비스]

요구사항 정의서

- MoneyMate -

문서이름 :	요구사항정의서
소 속 :	한성대학교
팀 명 :	
팀 원 :	김하늘
교 수 :	

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 문서의 목적 및 범위	1
1.2 대상 시스템 개요	1
2. 요구사항	2
2.1 기능적 요구사항	2
2.2 비기능적 요구사항	3
2.3 인터페이스 요구사항	3
3. 기타 요구사항	3
6. 참고문헌 및 부록	3

1. 서 론

1.1 문서 목적 및 범위

이 문서는 사용자가 복잡한 절차 없이 일상적인 수입과 지출을 직관적으로 기록하고 관리할 수 있도록 지원하기 위해 기획된 'AI 기반 가계부 관리 웹 서비스: MoneyMate' 프로젝트의 요구사항이 무엇인지 조사하고, 정의하는 문서이다.

본 단계에서는 가계부 고유의 핵심 기능인 수입/지출 CRUD 및 표준 카테고리 매핑을 안정적으로 구현하고, 이를 통해 축적된 월별 지출 데이터를 기반으로 AI(LLM) 맞춤형 소비 분석 피드백을 제공하는 백엔드 시스템 구축을 범위로 제한한다. 본 문서는 기능적, 비기능적, 인터페이스에 요구되는 사항들을 정리한다.

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

사용자가 일상적인 수입과 지출을 직관적으로 기록하고 관리할 수 있도록 지원하는 가계부 서비스 개발

1.2.2 프로젝트 목적

사용자가 기록한 월별 지출 통계 데이터를 기반으로 AI(LLM)가 맞춤형 소비 습관 피드백을 제공하는 스마트 자산 관리 백엔드 시스템 구축

1.2.3 프로젝트 목표

1. 서비스 측면
 - 직관적인 카테고리 분류와 필수정보입력을 통한 가계부 작성 환경 제공
 - 데이터 기반 AI 맞춤형 피드백 제공
2. 기술 및 개발 측면
 - 안정적인 비즈니스 로직 및 CRUD 구현
 - 외부 AI API 연동 및 예외처리 구현
 - 실무형 백엔드 설계 역량 강화

1.2.4 주요 기능 설명

ID	설명
F01	수입 및 지출 내역에 대한 등록, 수정, 삭제(CRUD) 및 거래 내역의 상세 정보를 조회하는 기능
F02	수입과 지출의 성격을 직관적으로 분류할 수 있도록 시스템 정의 표준 카테고리 연동 및 제공하는 기능
F03	지정한 특정 연/월을 기준으로 전체 거래 목록을 최신순으로 정렬하고, 총 수입과 총지출의 합계를 실시간 계산하여 조회하는 기능
F04	해당 월의 카테고리별 지출 통계 데이터를 기반으로 외부 AI(LLM) API와 통신하여 맞춤형 소비 분석 피드백 리포트를 생성하는 기능

2. 기능적 요구사항

2.1 기능적 요구사항

본 시스템의 1단계 MVP 범위에서는 별도의 인증/인가 시스템을 배제하며, 데이터베이스 내 기본 사용자(User ID = 1)의 세션이 항상 유지 및 매핑되어 있는 것으로 간주한다.

2.1.1 카테고리 관리 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-CAT-001	시스템은 사용자가 수입/지출 등록 시 분류할 수 있는 기본 카테고리 목록을 제공 - 지출 : 식비, 교통, 쇼핑, 주거/통신, 문화/여가, 의료/건강, 기타 - 수입 : 급여, 용돈, 부수입, 기타	상

2.1.2 가계부 내역 관리 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-LDG-001	사용자는 거래 일자, 내용(타이틀), 금액, 타입(수입/지출), 카테고리 ID를 입력하여 내역을 등록한다.	상
FR-LDG-002	금액 필드에 0원 이하(음수 포함)의 값이 입력되면 시스템은 에러를 반환하고 등록을 차단한다. (Validation 제약)	상
FR-LDG-003	사용자는 연/월(YYYY-MM) 조건을 지정하여 가계부 내역 목록을 거래 일자 최신순(내림차순)으로 조회한다.	상
FR-LDG-004	시스템은 월별 목록 조회 시, 해당 월의 '총수입 금액'과 '총지출 금액'의 합계를 계산하여 목록 데이터와 함께 반환한다.	상
FR-LDG-005	사용자는 이미 등록된 가계부 내역의 모든 필드(날짜, 내용, 금액, 카테고리 등)를 수정할 수 있다.	상
FR-LDG-006	사용자는 잘못 등록된 가계부 내역을 데이터베이스에서 완전히 삭제(Hard Delete)할 수 있다.	상

2.1.3. AI 소비 분석 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-AI-001	시스템은 사용자가 요청한 월의 카테고리별 지출 통계를 기반으로 외부 AI API를 호출하여 맞춤형 피드백 텍스트 리포트를 생성한다.	중
FR-AI-002	분석을 요청한 월에 지출 내역이 존재하지 않는 경우, AI API를 호출하지 않고 "지출 내역이 없어 분석할 수 없습니다"라는 기본 안내 메시지를 반환한다.	중

2.2 비기능적 요구사항

1) 운영 및 개발 환경 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-ENV-001	백엔드 시스템은 Java 17 및 Spring Boot 3.x 환경에서 구동	상
NFR-ENV-002	데이터 영속성 관리를 위해 JPA프레임워크 사용하며, RDBMS는 MySQL 8.x 사용	상

2) 성능 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-PER-001	외부 AI 연동 API를 제외한 일반 가계부 CRUD API는 사용자 요청 후 0.5초 이내 에 응답해야 한다.	중
NFR-PER-002	외부 AI API 호출 시 네트워크 지연으로 인한 시스템 마비를 방지하기 위해 최대 제한 시간(Timeout) 을 5초로 설정하고, 호출 실패 시 고정된 안내 문구를 반환하는 예외 복구(Fallback) 로직을 적용한다.	상

3) 예외 처리 및 데이터 유효성 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-ROB-001	존재하지 않는 내역 ID 수정/삭제 등 예외 상황 발생 시, 시스템은 404 Not Found 등 적절한 HTTP 상태 코드와 전역 예외 처리기(Global Exception Handler)를 통한 규격화된 에러 JSON 객체를 반환해야 한다.	상
NFR-ROB-002	Spring Boot의 @Valid 어노테이션 라이브러리를 활용하여 Controller 진입 단계에서 필수 데이터 누락 및 데이터 형식 오류를 1차적으로 검증한다.	상

2.3 인터페이스 요구사항

해당사항 없음

3. 기타 요구사항

해당사항 없음

4. 참고문헌 및 부록

해당사항 없음